МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 2

к практическому занятию

Биномиальное моделирование реальных опционов (ROA) и AI-кодинг инвестиционной гибкости в Deep Tech

Курс "Финансовое и технико-экономическое обоснование проектов в химической и машиностроительной отраслях"

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

1. Цели

Образовательная цель: освоить методологию количественной оценки управленческой и технологической гибкости в высокотехнологичных проектах (Deep Tech – технологии, основанные на фундаментальных научных открытиях и требующие длительных НИОКР) с помощью биномиальной модели Кокса-Росса-Рубинштейна (CRR – Cox-Ross-Rubinstein model).

Практическая цель: научиться транслировать физические и технологические параметры установок (модульность чистых комнат, переключаемость сырья в реакторах) в финансовые параметры опционов, строить верифицированные расчетные решетки в электронных таблицах и автоматизировать вычисления на языке Python с применением инструментов генеративного искусственного интеллекта.

Критическая цель: преодолеть системный провал классического дисконтированного денежного потока (DCF – Discounted Cash Flow; метод оценки проектов путем приведения будущих денежных доходов к текущему моменту времени), отсекающего перспективные инновации из-за неопределенности, и выработать навыки выявления искажений в оценках («манипулирование волатильностью» – Volatility Gaming).

2. Теоретический базис и расчетные формулы

Классический показатель чистой приведенной стоимости (NPV – Net Present Value; разность между дисконтированной стоимостью будущих денежных притоков и инвестиционными затратами) 1-й очереди без учета управленческой гибкости рассчитывается по принципу «инвестируй сейчас или никогда»:

$$NPV_{trad} = S_0 - I_0$$

где:

S_0 – текущая приведенная стоимость (PV – Present Value; приведенная к сегодняшнему дню стоимость будущих денежных поступлений) операционных денежных потоков базовой мощности (1-й очереди) проекта;

I_0 – первоначальные капитальные затраты (CAPEX – Capital Expenditures; единовременные инвестиции во внеоборотные активы и оборудование) 1-й очереди на создание базовой инфраструктуры и пускового комплекта оборудования.

В инновационных проектах ранних уровней технологической готовности (TRL – Technology Readiness Level; международная шкала зрелости технологий от 1 до 9, где TRL 3 – лабораторное доказательство концепции, а TRL 9 – серийное производство) отрицательный $NPV_{trad} < 0$ не означает отказ от проекта. Руководство приобретает право (реальный опцион), но не обязанность развернуть полномасштабные мощности при подтверждении рыночного спроса или технологических показателей.

Интегральная проектная ценность определяется формулой стратегической чистой приведенной стоимости:

$$NPV_{strat} = NPV_{trad} + ROV$$

где:

NPV_{strat} (Strategic Net Present Value) – стратегическая чистая приведенная стоимость, учитывающая базовые потоки и свободу управленческого маневра;

ROV (Real Option Value) – расчетная стоимость реального опциона на масштабирование (Option to Expand). В опционе на расширение базовым активом S_t выступает приведенная стоимость дополнительных денежных потоков от ввода 2-й очереди. При кратном увеличении мощностей на

коэффициент m (в базовом сценарии m = 100%, то есть удвоение выпуска) приведенная стоимость потоков расширения пропорциональна базовому бизнесу, а чистый финансовый выигрыш от исполнения опциона составляет $max(S_t - K, 0)$.

2.1. Параметры биномиальной решетки CRR (Cox-Ross-Rubinstein)

Динамика стоимости базового актива во времени представляется в виде рекомбинирующей решетки. Шаг решетки по времени равен $\Delta t = T/N$, где T – горизонт действия опциона в годах, а N – общее число дискретных шагов.

Множитель благоприятного исхода (шаг вверх – Up factor):

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

где σ – годовая волатильность (мера изменчивости и неопределенности) денежных потоков или рыночных цен на выпускаемую продукцию.

Множитель неблагоприятного исхода (шаг вниз – Down factor):

$$d = \frac{1}{u} = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Условие рекомбинации узлов: равенство $u \cdot d = 1$ гарантирует коммутативность графа ($S_0 \cdot u \cdot d = S_0$), сокращая число расчетных узлов на шаге N с экспоненциального 2^N до полиномиального величины $(N + 1)(N + 2)/2$.

Риск-нейтральная вероятность (Risk-neutral probability) шага вверх:

$$p = \frac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}$$

где:

r – непрерывно начисляемая годовая безрисковая процентная ставка доходности (Risk-free rate; государственные облигации с наивысшим кредитным рейтингом);

δ – удельная ставка упущенной выгоды от отсрочки ввода мощностей или дивидендная доходность (Convenience Yield / Cost of Delay; отношение годового денежного потока к общей стоимости актива, δ=CF/S).

Безарбитражное ограничение (No-arbitrage condition):

$$d < e^{(r-\delta)\Delta t} < u \Leftrightarrow 0 < p < 1$$

Нарушение этого неравенства делает вероятности отрицательными или превосходящими 1, что свидетельствует о некорректном выборе шага дискретизации Δt.

2.2. Прямой ход: расчет решетки стоимостей бизнеса (S)

Значение приведенной стоимости денежных потоков в узле (i, j), где i – временной шаг ($0 \leq i \leq N$), а j – число реализовавшихся шагов вверх ($0 \leq j \leq i$):

$$S_{i,j} = S_0 \cdot u^j \cdot d^{i-j}$$

2.3. Обратный ход (обратная индукция – Backward Induction)

Расчет ценности опциона ведется от финальных узлов N к текущему моменту $t = 0$:

Терминальное условие на шаге N (для опциона на расширение / Option to Expand – финансовый аналог колл-опциона Call, дающего право на покупку актива по фиксированной цене):

$$C_{N,j} = max\left(S_{N,j} - K, 0\right)$$

где K – цена исполнения опциона (Strike Price; сумма инвестиций CAPEX второй очереди завода).

Промежуточные узлы (уравнение Беллмана для американского типа опционов – Bellman equation):

$$C_{i,j} = max\left(\underbrace{S_{i,j} - K}_{Intrinsic\ Value}, \underbrace{e^{-r\Delta t}\left[p \cdot C_{i+1,j+1} + (1-p) \cdot C_{i+1,j}\right]}_{Continuation\ Value}\right)$$

где:

Intrinsic Value (внутренняя стоимость опциона) – финансовый выигрыш при немедленной реализации инвестиций второй очереди на шаге i;

Continuation Value (стоимость продолжения удержания права) – дисконтированное по безрисковой ставке математическое ожидание ценности опциона в будущем периоде при условии сохранения гибкости.

3. Исходные данные практической работы

Микроэлектроника: Проектирование чистых комнат (Cleanroom Shell-and-Core) для фоторезистов EUV-литографии

Суть проекта и архитектура гибкости (Shell-and-Core):

Проект реализуется в модульной концепции Cleanroom Shell-and-Core:

1-я очередь (t=0): возводится капитальный контур чистой комнаты класса ISO 1 со 100%-м запасом по системам воздухоподготовки и газоочистки (Shell), а также монтируется стартовая технологическая линия (Core Tooling 1).

Начальный CAPEX 1-й очереди (I_0): 125,0 млн долл.

Базовые денежные потоки (S_0): 115,0 млн долл.

Традиционный NPV_{trad}: 115,0 − 125,0 = −10,0 млн долл.

2-я очередь (встроенный американский опцион на расширение): наличие избыточной инфраструктуры Shell дает компании право (но не обязанность) в любой момент на горизонте до T = 3 лет включительно докупить второй комплект оборудования (Core Tooling 2).

Цена исполнения (K): 90,0 млн долл. (затраты ниже I_0, так как капитальный контур чистой комнаты уже построен на шаге 1).

Экономический эффект расширения (S_t): вторая очередь удваивает выпуск продукции (+100%), генерируя дополнительный денежный поток, эквивалентный потоку 1-й очереди.

Выигрыш от исполнения (Payoff): в узле (i,j) при реализации опциона проект получает дополнительную стоимость $S_{i,j}$ за вычетом затрат K, то есть Intrinsic Value = $max\left(S_{i,j} - K, 0\right)$.

Макроэкономические параметры: безрисковая ставка r = 6,0% годовых; рыночная волатильность спроса и контрактных цен чипов σ = 35,0%; горизонт T = 3 года, число шагов N = 3 (Δt = 1,0 год); издержки устаревания технологий (темп падения маржинальности) δ = 5,0% в год.

4. Пошаговый регламент выполнения работы

Этап 1. Аналитический маппинг и ручной предрасчет

1. Выполнить сопоставление физических параметров установки с экономическими эквивалентами финансовых опционов:

Базовый актив (S) ↔ приведенная стоимость денежных потоков операционной фазы;

Цена исполнения / страйк (K) ↔ будущие инвестиционные затраты второй очереди (CAPEX расширения);

Время экспирации (T) ↔ период до принятия окончательного инвестиционного решения по 2-й очереди;

Волатильность (σ) ↔ рыночная нестабильность цен на готовую химическую продукцию/компоненты.

2. Рассчитать аналитически параметры решетки:

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = \frac{1}{u}$$

$$p = \frac{e^{(r-\delta)\Delta t} - d}{u - d}$$

3. Проверить выполнение безарбитражного ограничения $d < e^{(r-\delta)\Delta t} < u$.

Этап 2. Построение Ground Truth в электронных таблицах

Создать расчетную модель в Excel (служащую «базовой истиной» — Ground Truth для проверки последующего программного кода):

1. Оформить блок входных допущений (Inputs).

2. Рассчитать служебные константы.

3. Сформировать треугольную матрицу базового актива $S_{i,j}$ прямого хода (от t = 0 до t = N).

4. Сформировать треугольную матрицу стоимости опциона $C_{i,j}$ обратного хода (от шага N вниз к шагу 0).

5. Рассчитать стратегическую эффективность.

Этап 3. AI-Architect: Промптинг и генерация объектно-ориентированного кода

Вы выступаете в роли системных архитекторов (AI-Architect), формируя текстовый запрос (Prompt) к LLM.

Этап 4. Верификация кода, тестирование и заполнение Harness Log

Запустить сгенерированный код, сверить его с эталоном из Excel и провести серию стресс-тестов на граничные условия (Edge Cases).

Стресс-тесты:

1. Вырождение волатильности. $\sigma \to 0$ ($\sigma = 0.0001$).
2. Запредельный страйк (Бесполезный опцион). $K \to \infty$ ($K = 10^9$).
3. Абсолютная уверенность в росте. $p = 1.0$.
4. Нарушение арбитражного окна. Крупный шаг Δt и высокая ставка r ($d \geq e^{(r-\delta)\Delta t}$).

Для стресс-тестов подберите r и Δt такие, чтобы выполнялись условия.

Результаты каждого прогона фиксируются в отчете.

Этап 5. Сценарное моделирование шоков и визуализация

1. Стресс-сценарий «Геополитический кризис и разрыв логистических цепочек»:

Увеличить исходную волатильность цен на сырье в 2 раза: принять $\sigma = 70\%$.

Пересчитать решетку. Зафиксировать резкий прирост ROV.

Вопрос на анализ: за счет какого математического эффекта выросла ценность проекта, если риск возрос?

2. Построение дерева решений в Python:

Сформировать двумерный граф в matplotlib или интерактивную диаграмму в plotly, где в узлах отображаются два числа: Стоимость бизнеса S / Ценность опциона C.

Цветом выделить узлы раннего исполнения опциона (где $S_{i,j} - K >$ Continuation Value).

Этап 6. Патологии моделей, антифрод-контроль и защита результатов

Подготовить мотивированное заключение для Инвестиционного комитета химико-технологического холдинга, отвечая на вопросы противодействия манипуляциям:

1. Разбор патологии «Гейминг волатильностью» (Volatility Gaming):

«Менеджер проекта приносит расчет, где традиционный NPV равен минус $30 млн, но за счет подстановки в модель волатильности σ = 75% итоговый стратегический NPV становится строго положительным (+15 млн долларов США). Проект рекомендуется к финансированию».

Задание: описать алгоритм аудита данного заявления. Какие методы доказательства объективности σ необходимо потребовать от инициатора?

2. Патология удержания (Cash Burn / Cost of Holding):

Почему нахождение в режиме ожидания на стадии TRL 4 никогда не бывает бесплатным (затраты на поддержание чистоты и микроклимата чистых комнат, инертные газы, зарплаты химиков-технологов, пошлины за поддержание патентов)? В какой параметр модели трансформируются эти расходы?

3. Банковский стресс-тест:

Почему кредитный комитет коммерческого банка, финансирующий проект через проектный долг (Project Finance), откажется принимать ROV = 35,85 млн долларов США для американского опциона в качестве обеспечения по кредиту и потребует расчет детерминированного коэффициента покрытия долга денежными потоками (DSCR — Debt Service Coverage Ratio ≥ 1,30x)?